

## Clase práctica #17

### Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

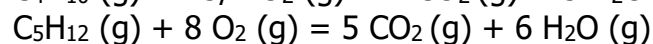
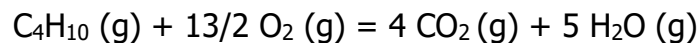
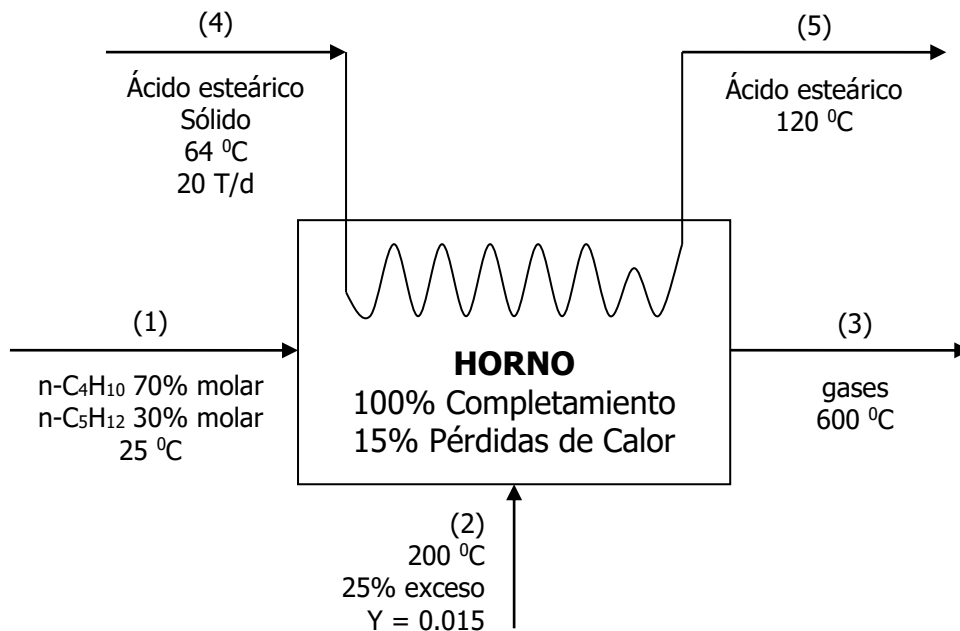
Balance de energía con y sin reacción química en estado estacionario.

### Introducción

. Refrescar los pasos esenciales del camino termodinámico.

### Ejercicio #1

Se necesitan 20 toneladas diarias de ácido esteárico y para ello se propone el siguiente proceso:



Calcule el flujo de combustible necesario (corriente 1) para asegurar la operación deseada.

Solución:

. Discutir la  $BC = 1d$

. Analizar esta situación donde para la reacción no hay información de flujos másicos y por tanto no se puede hacer el balance de masa, pero si se conoce el efecto energético de la reacción. ( $Q_{ced}$ )

. Discutir entonces las 2 vías de solución:

1. La solución literal, llamándole N al flujo de combustible y despejarlo del balance de masa
2. Suponer un flujo de la corriente 1 y luego por proporcionalidad (escalado), obtener el verdadero valor para la base de cálculo. A este tipo de solución se le llama solución por escalado.

. Se hará por la segunda vía (escalado) en la clase práctica y orientar por autopreparación la solución literal.

Suponiendo 100 kmol de la corriente 1.

### . Cálculo de calor absorbido por el ácido esteárico

De la tabla B.28 para el ácido esteárico: Fórmula  $C_{18}H_{36}O_2$ ,  $C_p=0.55 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$

De la tabla B.34 para el ácido esteárico: T de fusión= $64^\circ\text{C}$ ,  $\Delta H_{\text{fusión}} = 13500 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}$

Ácido est. Sólido  $64^\circ\text{C} \rightarrow$  Ácido est. líquido  $64^\circ\text{C} \rightarrow$  Ácido est. líquido  $120^\circ\text{C}$

$$MM = 18(12) + 36(1) + 2(16) = 284 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

$$Q_{\text{abs}} = 20 \text{ T} \frac{1000 \text{ kg}}{1 \text{ T}} \left[ 13500 \frac{\text{kcal}}{\text{kmol}} \cdot \frac{1 \text{ kmol}}{284 \text{ kg}} + 0.55 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ\text{C}} (120 - 64)^\circ\text{C} \right]$$

$$Q_{\text{abs}} = 1.567 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

### . Cálculo del calor que deben ceder las reacciones de combustión

$$|Q_{\text{ced}}| = \frac{1.567 \cdot 10^6}{1 - \frac{15}{100}} = 1.844 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

### . Cálculo del calor que cedería la reacción si entraran por la corriente 1 los 100 kmol supuestos

Balance de masa con reacción química

|                                    | Entra  | reacciona | forma | sale   |
|------------------------------------|--------|-----------|-------|--------|
| <b>C<sub>4</sub>H<sub>10</sub></b> | 70     | 70        | -     | -      |
| <b>C<sub>5</sub>H<sub>12</sub></b> | 30     | 30        | -     | -      |
| <b>O<sub>2</sub></b>               | 868.75 | 695       | -     | 173.75 |
| <b>N<sub>2</sub></b>               | 3268.2 | -         | -     | 3268.2 |
| <b>CO<sub>2</sub></b>              | -      | -         | 430   | 430    |

|                       |       |   |     |        |
|-----------------------|-------|---|-----|--------|
| <b>H<sub>2</sub>O</b> | 99.97 | - | 530 | 629.97 |
|-----------------------|-------|---|-----|--------|

$$O_{2\text{Entra}} = \left[ 70 \left( \frac{13}{2} \right) + 30 \left( \frac{8}{1} \right) \right] \cdot 1.25 = 695(1.25) = 868.75 \text{ kmol}$$

$$N_{2\text{Entra}} = 868.75 \left( \frac{79}{21} \right) = 3268.2 \text{ kmol}$$

$$H_2O_{\text{entra}} = 0.015 \left( \frac{29}{18} \right) \frac{868.75}{0.21} = 99.97 \text{ kmol}$$

$$CO_{2\text{Forma}} = 70 \left( \frac{4}{1} \right) + 30 \left( \frac{5}{1} \right) = 430 \text{ kmol}$$

$$H_2O_{\text{Forma}} = 70 \left( \frac{5}{1} \right) + 30 \left( \frac{6}{1} \right) = 530 \text{ kmol}$$

$$\Delta H_{\text{react}} = [868.75(7.181) + 3268.2(6.996) + 99.97(8.177)](25 - 200) = -5.236 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

$$\Delta H_{\text{RTotal}}^0 = [-687.982 + 5(10.52)]70(1000) + [-845.16 + 6(10.52)]30(1000) = -6.794 \cdot 10^7 \text{ kcal}$$

$$\Delta H_{\text{Prod}} = [173.75(7.616) + 3268.2(7.616) + 430(11.053) + 629.97(8.678)](600 - 25)$$

$$\Delta H_{\text{Prod}} = 2.022 \cdot 10^7 \text{ kcal}$$

$$Q_R = \Delta H_r = (-0.5236 - 6.794 + 2.022) \cdot 10^7 = -5.296 \cdot 10^7 \text{ kcal}$$

y este sería el calor que cedería la reacción.

### . Cálculo del verdadero consumo de combustible

$$-5.296 \cdot 10^7 \text{ kcal} \rightarrow 100 \text{ kmol de combustible}$$

$$-1.844 \cdot 10^6 \text{ kcal} \rightarrow X$$

$$X = 3.482 \text{ kmol / d}$$

*A continuación se realizará el ejercicio a partir de la solución literal*

|                                    | <b>Entra</b> | <b>reacciona</b> | <b>forma</b> | <b>sale</b> |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| <b>C<sub>4</sub>H<sub>10</sub></b> | 0.7 N        | 0.7 N            | -            | -           |
| <b>C<sub>5</sub>H<sub>12</sub></b> | 0.3 N        | 0.3 N            | -            | -           |
| <b>O<sub>2</sub></b>               | 8.6875 N     | 6.95 N           | -            | 1.7375 N    |
| <b>N<sub>2</sub></b>               | 32.6815 N    | -                | -            | 32.6815 N   |
| <b>CO<sub>2</sub></b>              | -            | -                | 4.3 N        | 4.3 N       |
| <b>H<sub>2</sub>O</b>              | 0.9997 N     | -                | 5.3 N        | 6.2997 N    |

$$O_{2\text{Entra}} = \left[ 0.7 \cdot N \cdot \left( \frac{13}{1} \right) + 0.3 \cdot N \cdot \left( \frac{8}{1} \right) \right] \cdot 1.25 = 6.95 \cdot N \cdot 1.25 = 8.6875 \cdot N$$

$$N_{2\text{Entra}} = 8.6875 \cdot N \cdot \left( \frac{79}{21} \right) = 32.6815 \cdot N$$

$$H_2O_{\text{entra}} = 0.015 \left( \frac{29}{18} \right) \frac{8.6875 \cdot N}{0.21} = 0.9997 \cdot N$$

$$CO_{2\text{Forma}} = 0.7 \cdot N \cdot \left( \frac{4}{1} \right) + 0.3 \cdot N \cdot \left( \frac{5}{1} \right) = 4.3 \cdot N$$

$$H_2O_{\text{Forma}} = 0.7 \cdot N \cdot \left( \frac{5}{1} \right) + 0.3 \cdot N \cdot \left( \frac{6}{1} \right) = 5.3 \cdot N$$

$$\Delta H_{\text{react}} = [8.6875 \cdot N \cdot (7.181) + 32.682 \cdot N \cdot (6.996) + 0.9997 \cdot N \cdot (8.177)](25 - 200)$$

$$\Delta H_{\text{react}} = -52360 \cdot N \text{ kcal}$$

$$\Delta H_{R\text{Total}}^0 = [-687.982 + 5(10.52)] \cdot 0.7 \cdot N \cdot (1000) + [-845.16 + 6(10.52)] \cdot 0.3 \cdot N \cdot (1000)$$

$$\Delta H_{R\text{Total}}^0 = -679379 \cdot N \text{ kcal}$$

$$\Delta H_{\text{Prod}} = [1.7375 \cdot N \cdot (7.616) + 32.682 \cdot N \cdot (7.616) + 4.3 \cdot N \cdot (11.053) + 6.2997 \cdot N \cdot (8.678)](600 - 25)$$

$$\Delta H_{\text{Prod}} = 202218 \cdot N \text{ kcal}$$

$$Q_R = \Delta H_r = (-52360 \cdot N - 679379 \cdot N + 202218 \cdot N) \cdot 10^7 = -1.844 \cdot 10^6$$

$$-529521 \cdot N = -1.844 \cdot 10^6$$

$$N = 3.482 \text{ kmol / d}$$

## Conclusiones

Destacar las dos posibilidades de base de cálculo y la conveniencia de dominar el uso de ambas.

## Estudio individual

Orientar calcular el flujo másico y el flujo volumétrico de la corriente (1):

$$F1 = 216,5 \text{ kg/d}$$

$$V1 = 85,1 \text{ m}^3/\text{d}$$